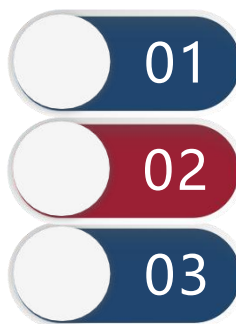


传感器2.5D定位标定与方案配置

目录

CONTENTS



相机方案配置

联合标定

常见问题排查



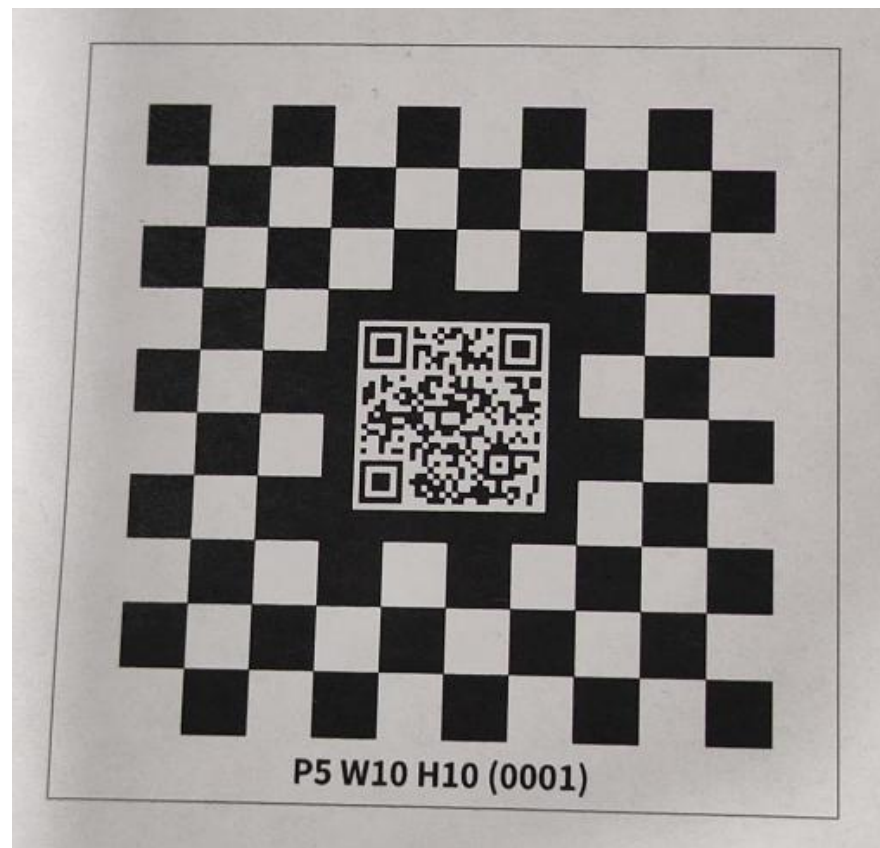
一、标定方案配置

1.选择稳定的平面固定标定板

(1) 选择一个平整位置，放置如右图中的标定板。

(2) 控制机械臂，带着相机移动到标定板正上方，根据拍照距离，选择一个合适的拍照高度，相机下表面到标定板一般200-300mm。

(3) 新建相机方案。



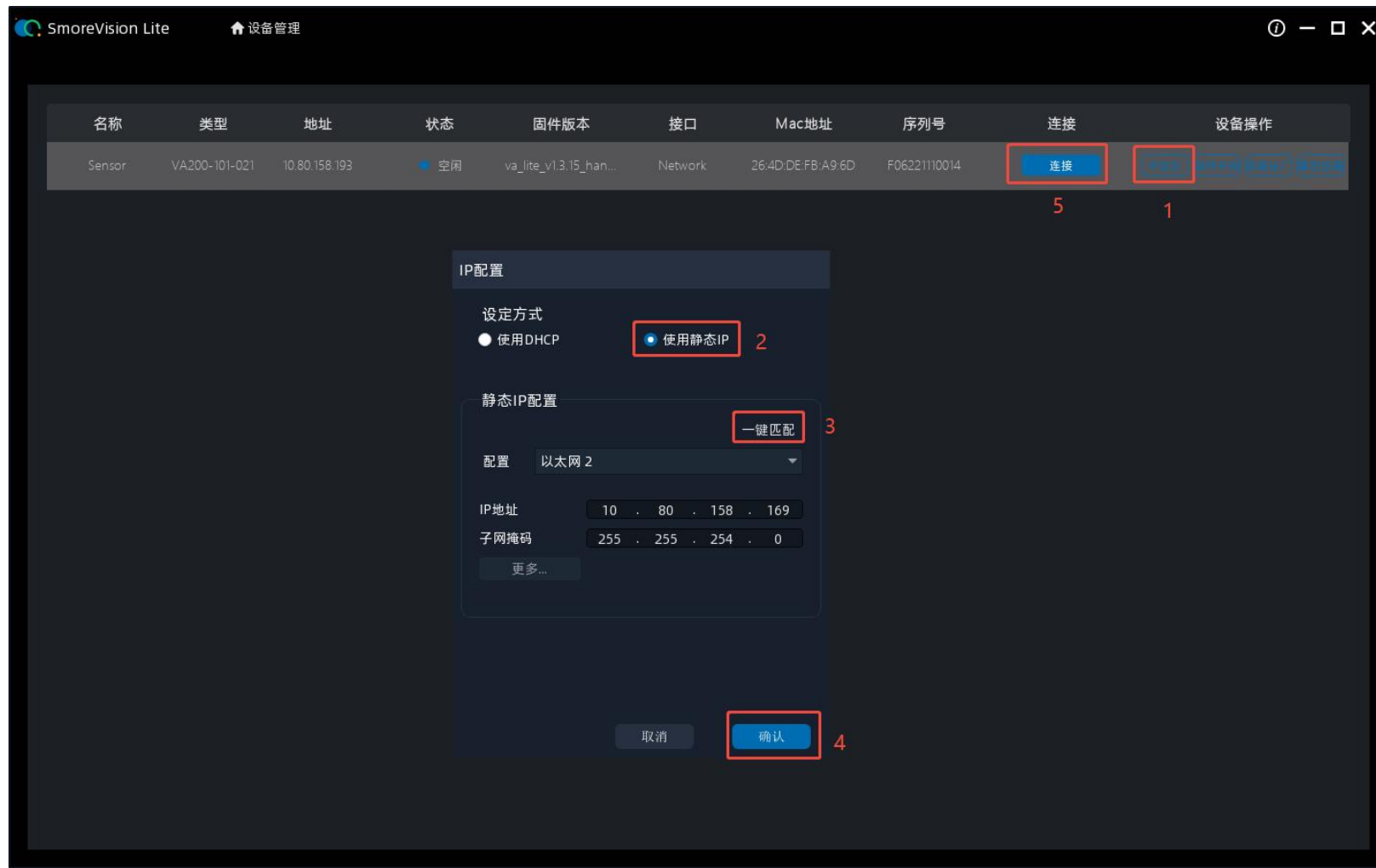
一、标定方案配置

2.连接相机

(1) 修改相机IP，连接相机。

IP设置--> 使用静态IP-->

一键匹配--> 确认 --> 连接



一、标定方案配置

3.新建方案

(1) 方案管理-->新建方案-->输入方案名称-->确认



一、标定方案配置

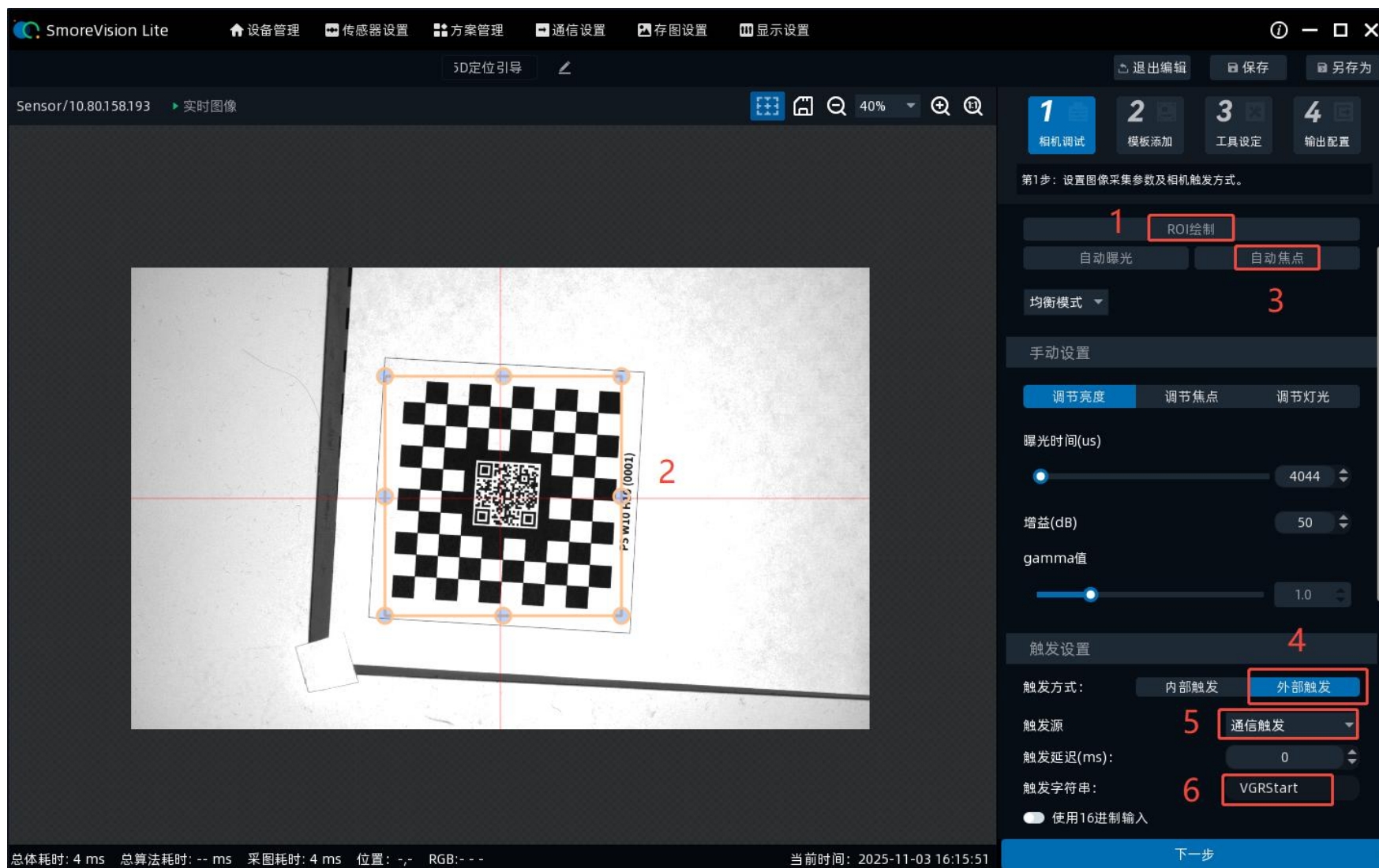
4.相机调试

(1) 调节焦点

ROI绘制-->调整区域-->
自动焦点

(2) 触发设置

外部触发-->通讯触发-->
触发字符设置，如ABC



一、标定方案配置

5. 打开通讯端口

(1) 通讯设置-->添加
通讯“+”-->TCP/IP通讯
-->打开通讯-->通讯类
型、IP、端口



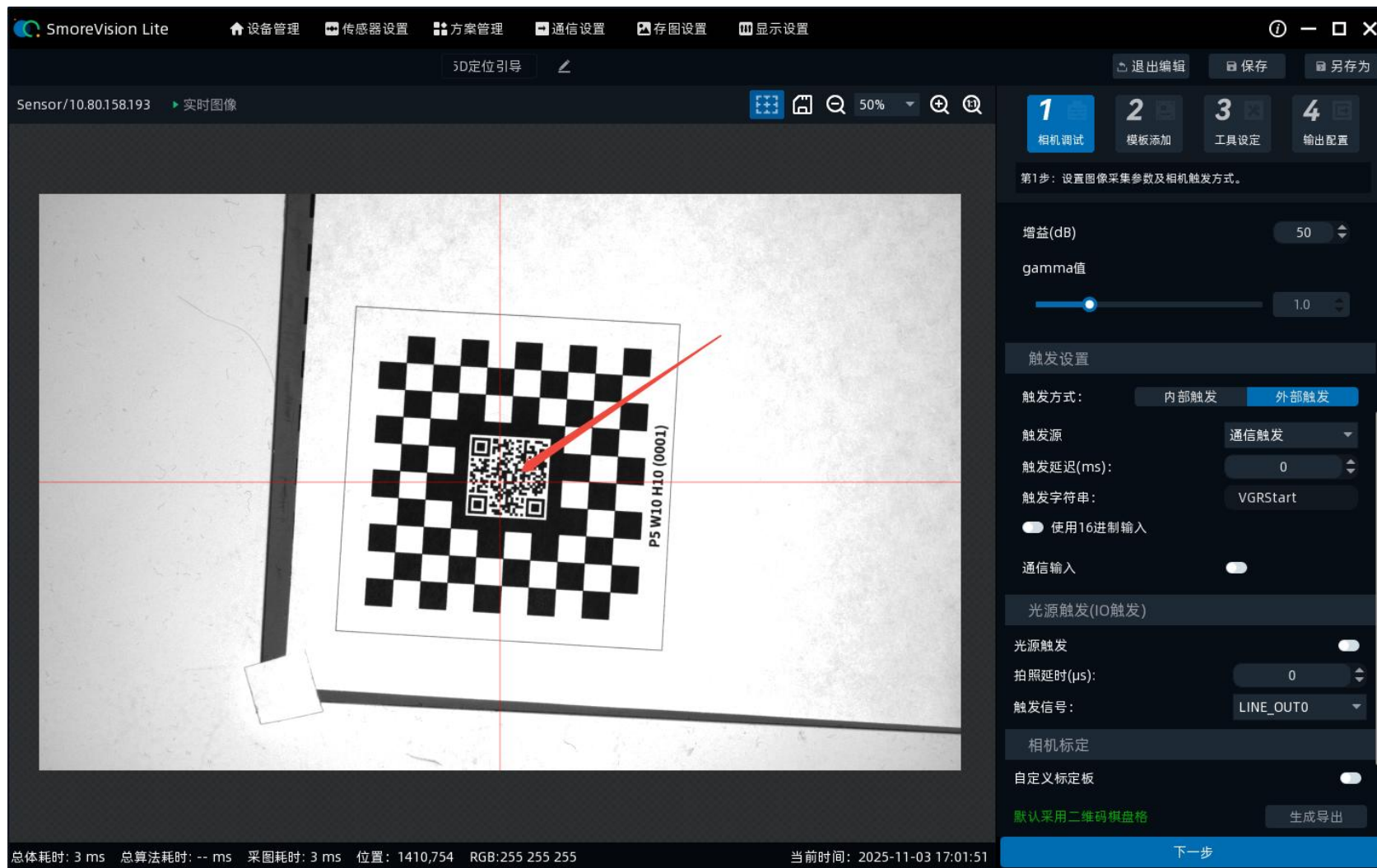
二、联合标定(机械臂路径规划)

1.1. 机械臂规划标定9点路径

(1) 相机打开“编辑”，查看实时图像界面。

(2) 先调整RZ值为0度，平移机械臂，让标定板出现在视野中间位置，记录下第一个P1标定坐标XYZRxRyRz
例(100,200,300,180,0,0)

(3) 调整Rx=175,Ry=5,移动XY,让标定板出现在视野内，记录第二个P2标定坐标
(100+n,200+n,300,175,5,0)

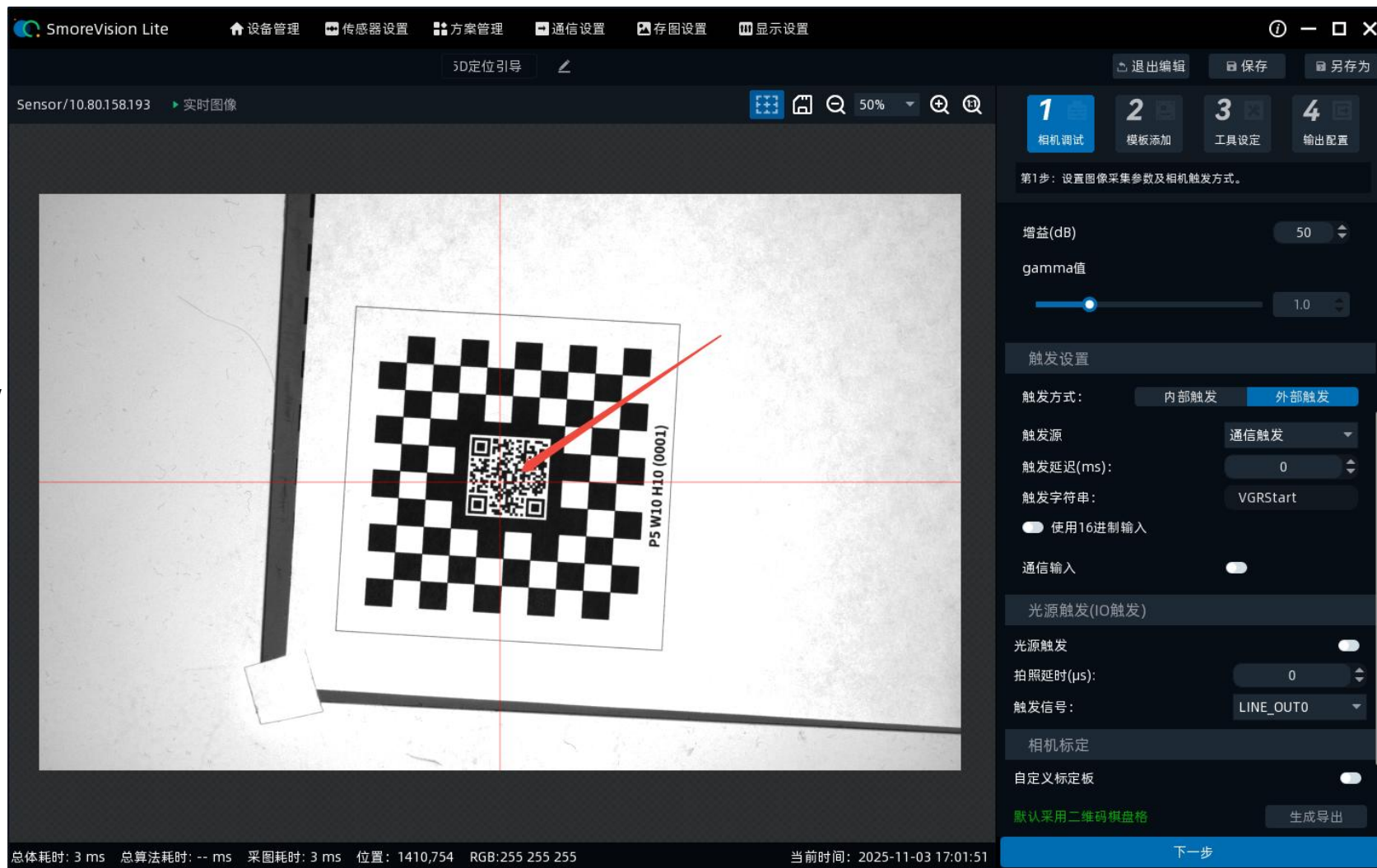


二、联合标定(机械臂路径规划)

1.2. 机械臂规划标定9点路径

(4) 调整 $R_z=45$ ，移动XY，
让标定板出现在视野内，记录
第三个P3标定坐标
(100+n,200+n,300,175,5,45)

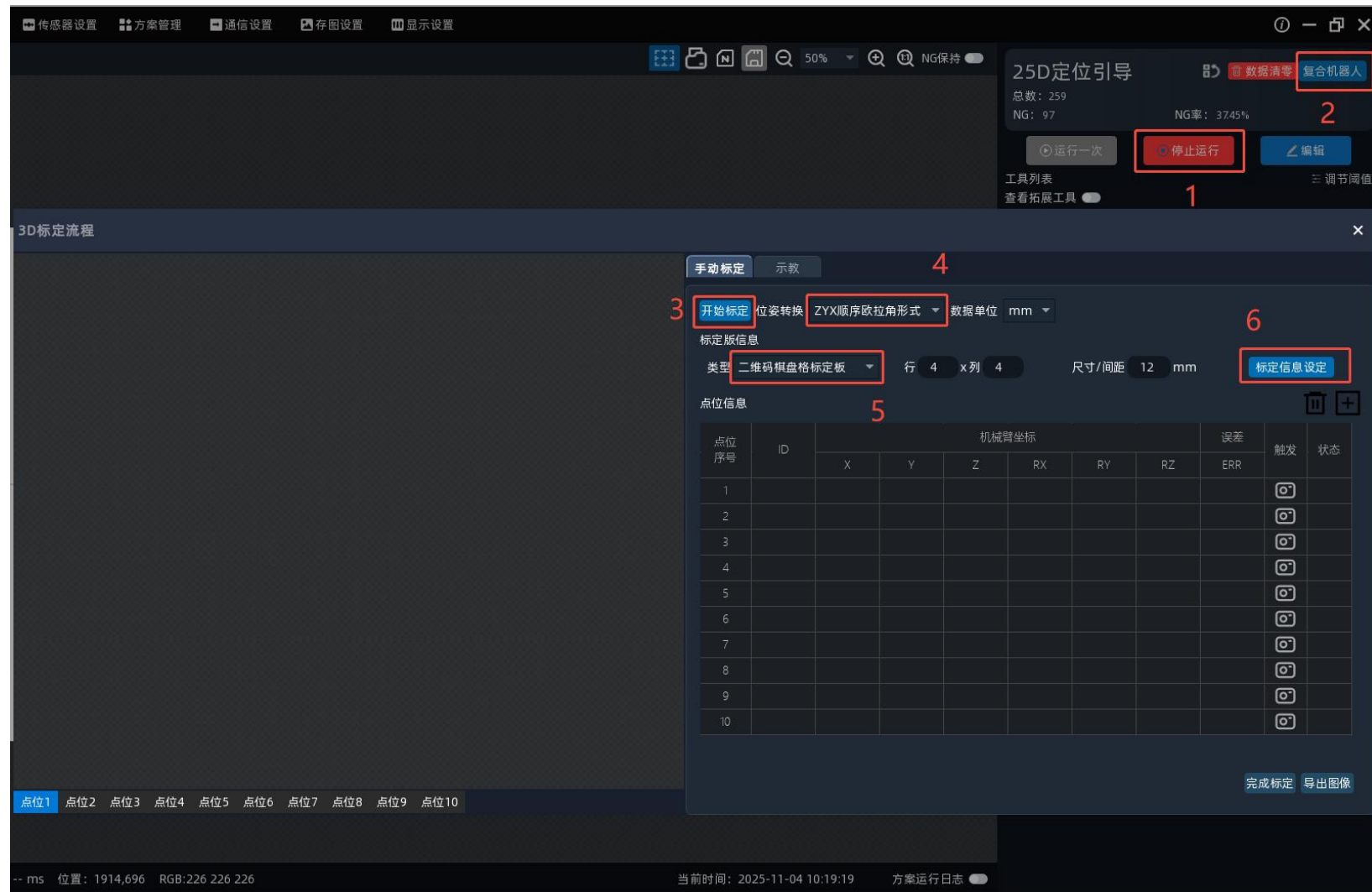
(5) 后面的点只需要改变 R_z ，
每次+45度，总共记录到P9
共九个位姿坐标。



二、联合标定(手动录入)

2.1. 启动相机标定

- (1) 开始运行
- (2) 复合机器人
- (3) 开始标定
- (4) 位姿转换选择(一般选择ZYX顺序)
- (5) 标定板类型(二维码棋盘格)
- (6) 标定信息设定



二、联合标定(手动录入)

2.2. 手动录入标定数据

- (1) 分别移动机械臂到 P1~P9
- (2) 手动在标定界面录入 ID1~9, 机械臂对应点位坐标
- (3) 点击对应坐标触发拍照按钮
- (4) 观察点位序号后面状态, 成功录入将显示绿色“√”

The screenshot displays the manual calibration interface. On the left, a robotic arm is positioned over a calibration board with a QR code and a grid of points. The central panel shows coordinate input fields for X, Y, Z, RX, RY, and RZ. The right panel shows the data table with columns for point ID, coordinates, and status.

3D 标定流程

传感器设置

关节点动 坐标系点动

用户 工具

连续点动 寸动: 0.1 0.5 1 10

X- 407.5120 mm X+

Y- 335.4260 mm Y+

Z- 450.0000 mm Z+

RX- 175.0000° RX+

RY- 5.0000° RY+

RZ- 0.0000° RZ+

25D定位引导

总数: 259 NG: 97 NG率: 37.45%

运行一次 停止运行 编辑

工具列表 查看拓展工具 无跟随坐标

手动标定 示教

开始标定 位姿转换 ZYX顺序欧拉角形式 数据单位 mm

标定版信息

类型 二维码棋盘格标定板 行 4 x 列 4 尺寸/间距 12 mm 标定信息设定

点位信息

点位序号	ID	机械臂坐标						误差	触发	状态
		X	Y	Z	RX	RY	RZ			
1	1	383.512	311.426	450.000	180	0	0		拍照	✓
2	2	407.512	335.426	450.000	175	5	0		拍照	✓
3	3								拍照	
4	4								拍照	
5	5								拍照	
6	6								拍照	
7	7								拍照	
8	8								拍照	
9	9								拍照	

完成标定 导出图像

当前时间: 2025-11-04 10:48:02 方案运行日志

二、联合标定(手动录入)

2.3. 完成标定

- (1) 点击完成标定。
- (2) 标定误差，最大误差一般在6pixel以内，代表标定过程环境比较稳定。
- (3) 如果标定误差过大需要重新移动机械臂P1-P9采集标定数据。

手动标定 示教

开始标定 位姿转换 ZYX顺序欧拉角形式 数据单位 mm

标定版信息

类型 二维码棋盘格标定板 行 4 x 列 4 尺寸/间距 12 mm 标定信息设定

点位信息

点位序号	ID	机械臂坐标						误差	触发	状态
		X	Y	Z	RX	RY	RZ			
1	1	383.512	311.426	450.000	180	0	0	0.627537		✓
2	2	407.512	335.426	450.000	175	5	0	0.817934		✓
3	3	415.512	295.426	450	175	5	45	0.426536		✓
4	4	447.512	279.426	450	175	5	90	0.727097		✓
5	5	487.512	279.426	450	175	5	135	0.836025		✓
6	6	527.512	327.426	450	175	5	180	0.701511		✓
7	7	503.512	383.426	450	175	5	-135	0.720573		✓
8	8	455.512	407.426	450	175	5	-90	1.1351		✓
9	9	407.512	383.426	450	175	5	-45	1.21828		✓

6 点位7 点位8 点位9

标定完成, 平均误差: 0.801015, 最大误差: 1.68567

完成标定 导出图像

二、联合标定(手动录入)

2.4. 示教

(1) 示教放料位置

夹爪夹取产品-->移动到放料位
-->记录下机械臂坐标

(2) 示教拍照位

移动机械臂-->标定板出现在
视野中间区域 (Z高度跟标定
高度一致) -->记录下机械臂
拍照位

(3) 相机软件录入数据

选择示教位1-->填入示教ID
-->录入拍照坐标-->录入放料
坐标-->手动示教(确认机械臂
在拍照位)-->显示示教完成

连续点动 寸动: 0.1 0.5 1 10

X-	687.7330 mm	X+
Y-	12.6380 mm	Y+
Z-	314.4000 mm	Z+
RX-	-179.9820°	RX+
RY-	0.0030°	RY+
RZ-	88.4000°	RZ+

放料位

连续点动 寸动: 0.1 0.5 1 10

X-	256.5120 mm	X+
Y-	318.4260 mm	Y+
Z-	450.0000 mm	Z+
RX-	180.0000°	RX+
RY-	-0.0000°	RY+
RZ-	-0.0000°	RZ+

拍照位

手动标定 示教

选择示教位 示教位001

设置示教ID 9

手动示教

	X	Y	Z	RX	RY	RZ
拍照位坐标	256.512	318.426	450	180	0	0
执行坐标	687.733	12.638	314.4	-179.982	0.003	88.400

示教完成, 平均误差: 0.632993, 最大误差: 1.43153

测试数据转换

	X	Y	Z	RX	RY	RZ
拍照位坐标	256.512	318.426	450	180	0	0
放料位偏移量	0.00527843	-0.0110319	0.0993429	-0.0241287	-0.0052511	0.00123743
放料位绝对坐标	687.709	12.7742	314.557	-179.988	0.0269727	88.4012
复位偏移量	0.00527843	-0.0110319	0.0993429	-0.0241287	-0.0052511	0.00123743
复位绝对坐标	256.469	318.61	449.989	179.976	-0.0052511	0.00123743

运行拍照

二、联合标定(自动协议录入)

	机械臂端发送	相机返回	说明	详细自动标定协议
开始标定	3DCAL,000,1,2,2	3DCAL,Ready	启动标定; 3DCAL固定开头; 000默认机台号可自定义; 1逗号分隔符“,”; 2位姿顺序ZYX; 2单位mm	
发送标定板信息	CalTarget,3,10,10,5	CalTarget,Ready	标定板信息; CalTarget固定开头, 3代表二维码棋盘格; 10标定板行数; 10标定板列数; 单元格尺寸	
第一个点	CAL,1,X,Y,Z,Rx,Ry,Rz	CAL,1,X,Y,Z,Rx,Ry,Rz	CAL为固定开头; 1为点位序号需要机械臂发给软件; 后面是坐标 (如CAL,1,100,200,300,180,0,0)	
...	...	...	...	
最后一个点	CAL,9,X,Y,Z,Rx,Ry,Rz	CAL,9,X,Y,Z,Rx,Ry,Rz	CAL为固定开头; 9为点位序号需要机械臂发给软件; 后面是坐标 (如CAL,9,900,910,300,180,0,-45)	
完成标定	CAL,Over	CAL,OK,0.5,2	CAL,Over固定字符; CAL固定开头; OK标定成功; 0.5平均误差; 2最大误差	
示教	TCH,10,X1,Y1,Z1,Rx1,Ry1,Rz1,X2,Y2,Z2,Rx2,Ry2,Rz2	TCH,OK	TCH固定开头; X1Y1Z1...是拍照位坐标; X2Y2Z2...是取放位坐标	
运行拍照	TRR,10,0,0,X1,Y1,Z1,Rx1,Ry1,Rz1	TRR,OK,X,Y,Z,Rx,Ry,Rz	TRR固定开头; 10示教位; 0获取放料坐标/1获取拍照坐标; 0绝对坐标; X1...拍照位坐标; X...是返回视觉结果	

二、联合标定(VGR控制机械臂仅供测试用)

1.机械臂写简单程序开启运行

2.通过VGR录入标定点位自动标定

VGR控制机械臂协议			
机械臂创建server，端口号：15000			
	机械臂接受字符	机械臂返回字符	说明
接受字符	GetPost		
获取当前坐标发送		GetPost, X, Y, RZ, Z, RX, RY	例：GetPost, 100, 200, 10, 500, 180, 0 返回的数据RZ放在第三位
接受字符解析，移动到坐标	MovL, X, Y, Z, RX, RY, RZ		例：MovL, 100, 200, 10, 500, 180, 0
获取当前坐标发送		Post, X, Y, RZ, Z, RX, RY	例：Post, 100, 200, 10, 500, 180, 0 返回的数据RZ放在第三位
GetPost MovL, X, Y, Z, RX, RY, RZ 是两条指令没有关联顺序			

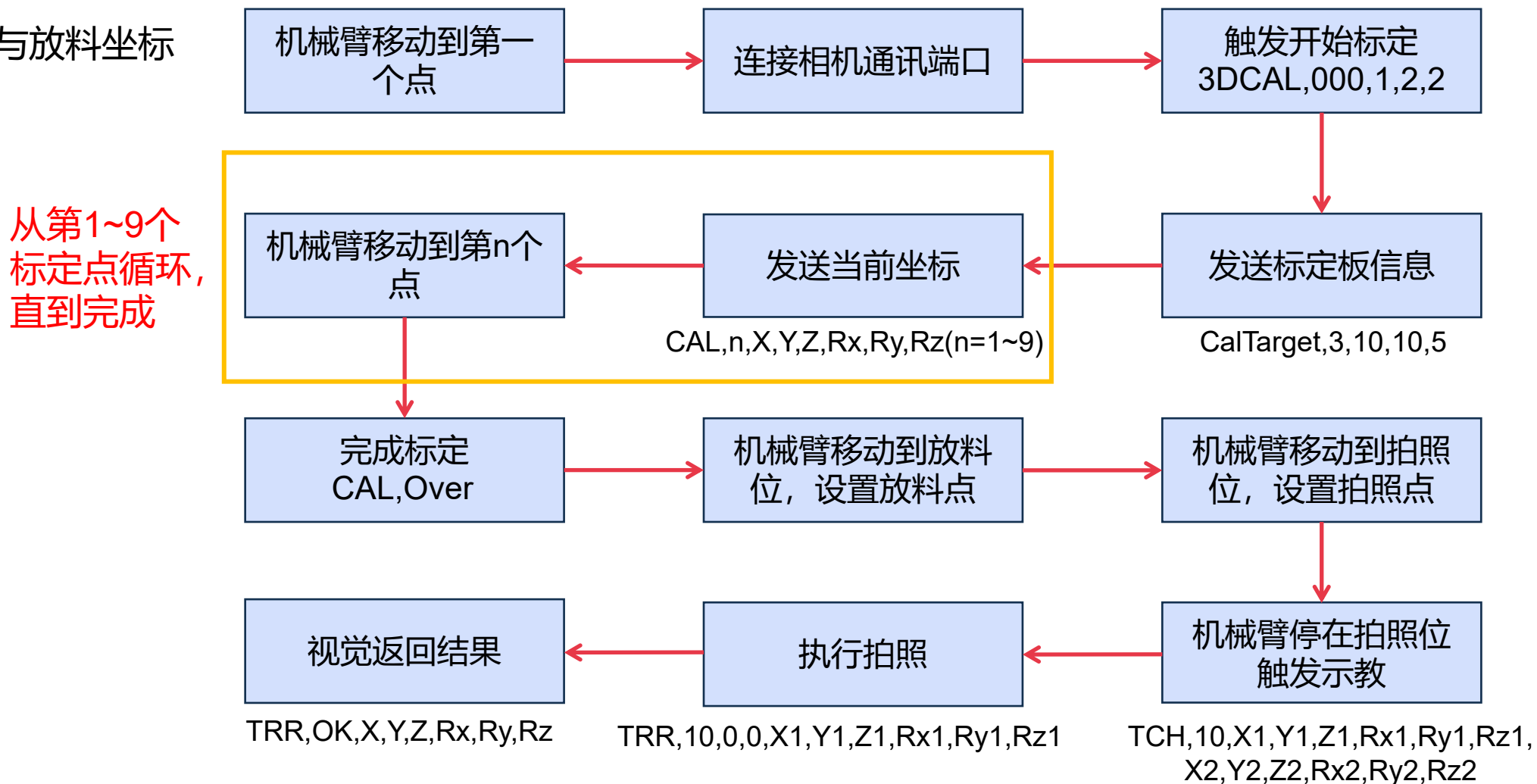
二、联合标定(自动协议录入)

1.根据机械臂记录9个标定路径，依次移动，发送指令触发执行标定数据采集。

2.完成标定

3.示教拍照与放料坐标

4.执行拍照



三、常见问题

问题一、软件无法发现相机？

排查：1、相机通电是否正常，有指示灯亮。
2、网线是否有连接正常，电脑适配器端是否显示已连接。
3、电脑防火墙是否有关闭（使用软件通常情况下需要关闭防火墙）。

问题二、软件无法正常连接相机或无法正常编辑方案？

排查：1、查看相机固件版本与软件版本是否一致。

问题三、标定数据误差较大？

排查：1、查看标定数据是否有错误（包含录入错误，点位数据不对应，标定过程机械臂有改变姿态，标定时标定板有移动，标定时有较大震动）。

问题四、示教后相机转换数据与机械臂实际放料坐标相差较大？

排查：1、示教点位时，物料是否有固定保证在操作过程没有二次位移。
2、查看录入数据时是否有输入错误。
3、查看不同物料取料姿态位置是否一致。

Thanks



| Hong Kong

| Shenzhen

| Shanghai

| Suzhou

| Beijing

| Hangzhou

| Chongqing

| Tokyo

| Singapore